

AOD-Net

Kim youngeun

Jeonju university, Korea

AOD-Net

B. Li, X. Peng, Z. Wang, J. Xu, and D. Feng,

"AOD-Net: All-in-One Dehazing Network"

*in Proceedings of the IEEE International Conference on Computer Vision (ICCV),
2017, pp. 4770–4778.*

Dehazing - atmospheric scattering model

안개가 낀 사진을 보면 멀리 있는 물체가

흐리게 보이고

색이 빠져 보이고

하얗게 덮인 것처럼 보임

→ 공기원근에 의함

Basic function

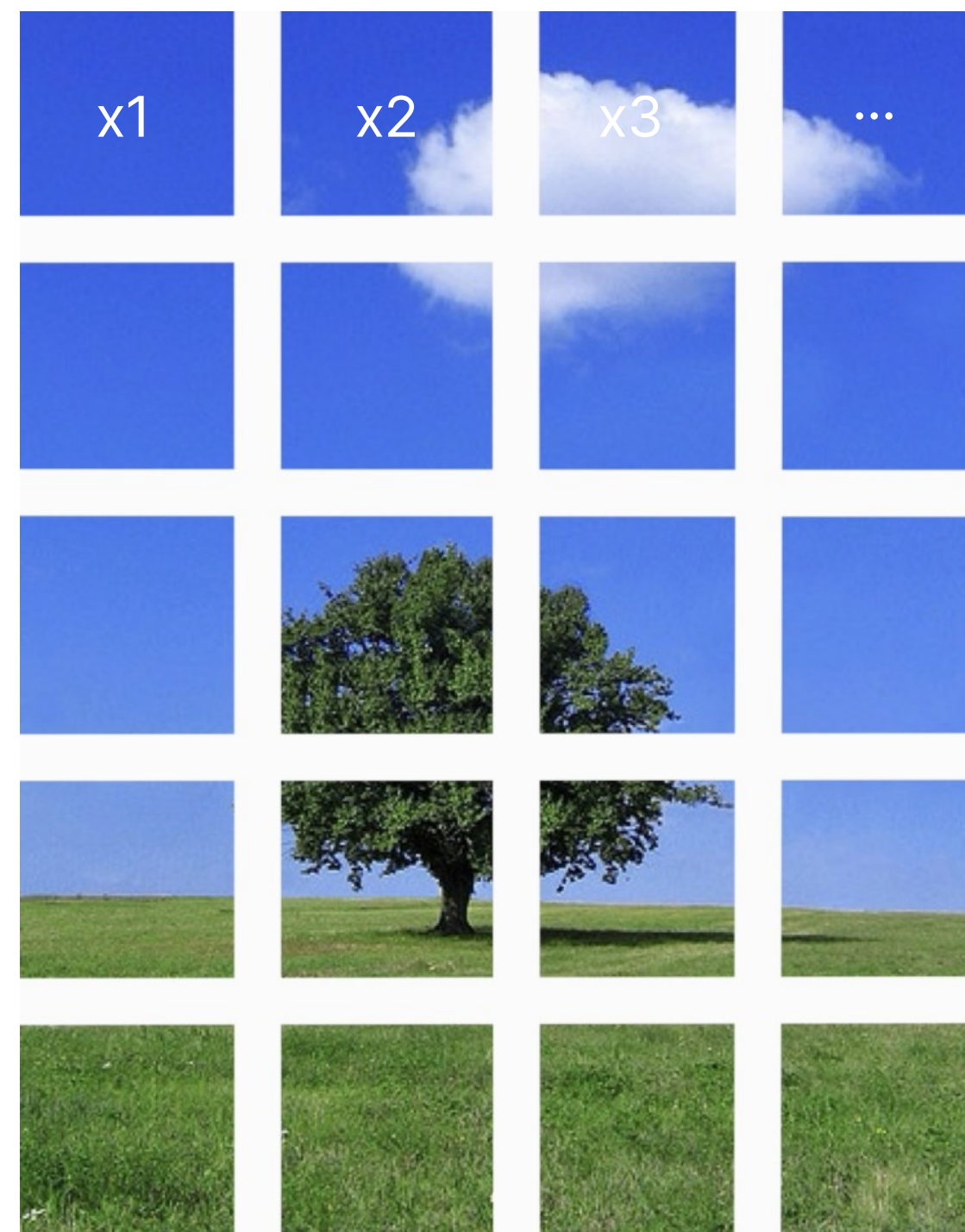
$$I(x) = J(x)t(x) + A(1 - t(x))$$



예시로 사용할 이미지

$$I(x) = J(x)t(x) + A(1 - t(x))$$

x: 픽셀 위치



$$I(x) = J(x)t(x) + A(1 - t(x))$$

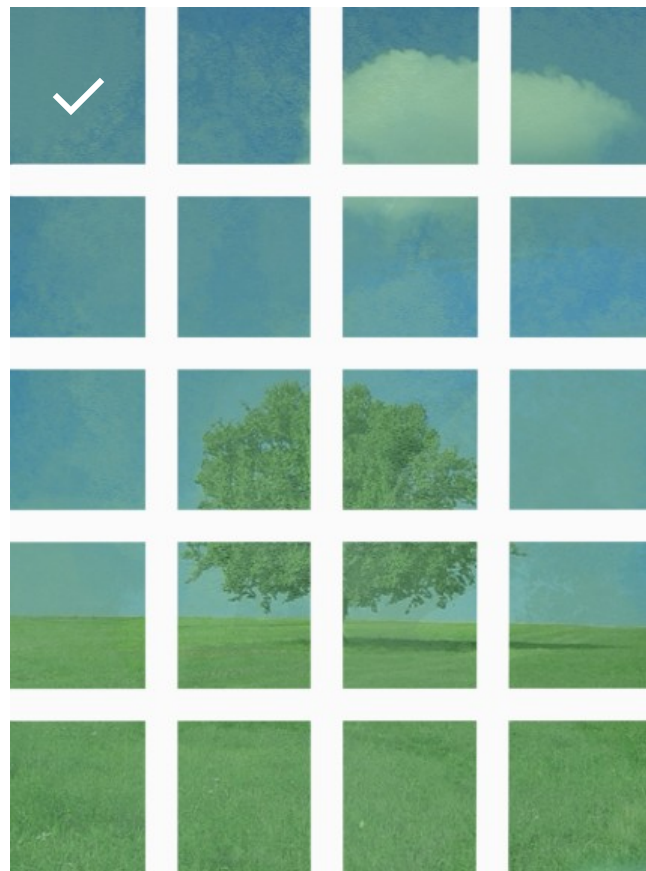
$I(x)$: 실제로 관측된 안개 낀 픽셀값

$$I(x) = [I_R(x), I_G(x), I_B(x)]$$

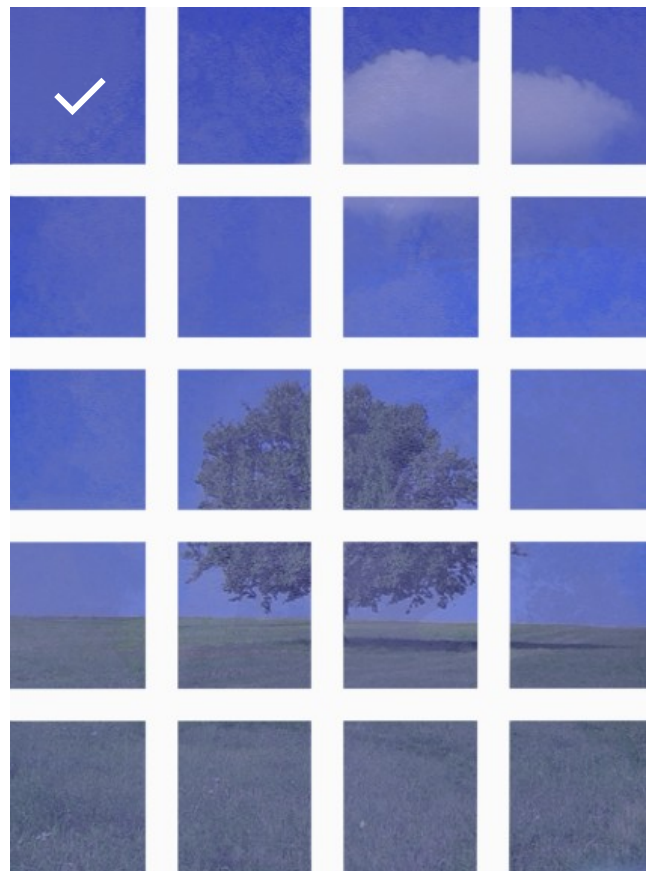
$$I(x) = [0.72, 0.75, 0.78]$$



0.72



0.75

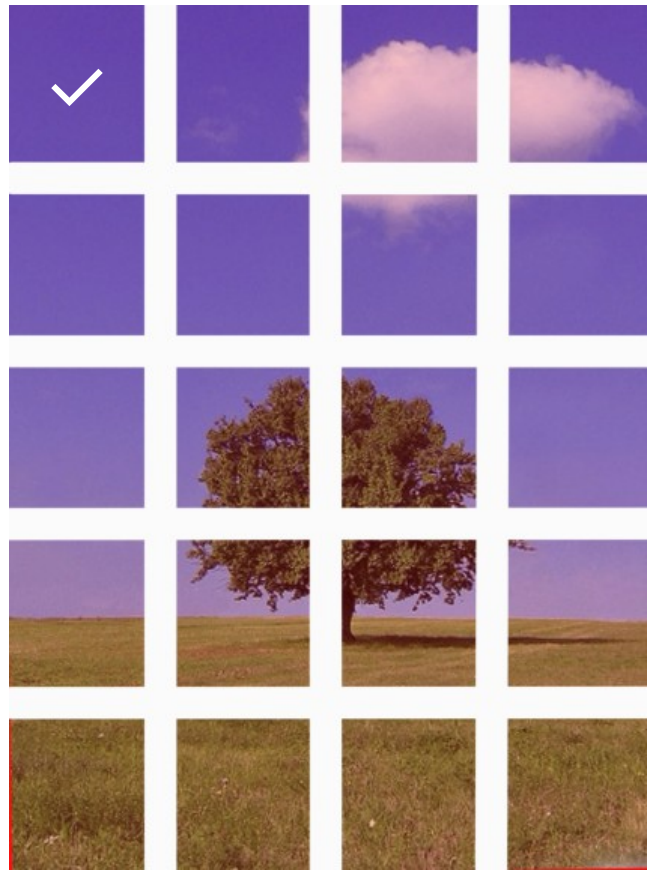


0.78

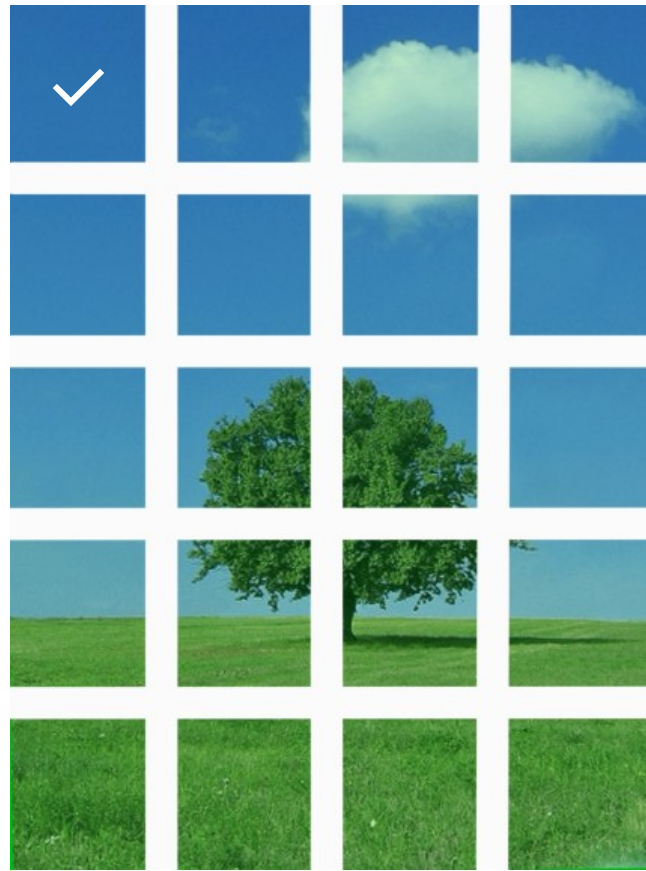
$$I(x) = J(x)t(x) + A(1 - t(x))$$

J(x): 원래의 깨끗한 장면 픽셀값

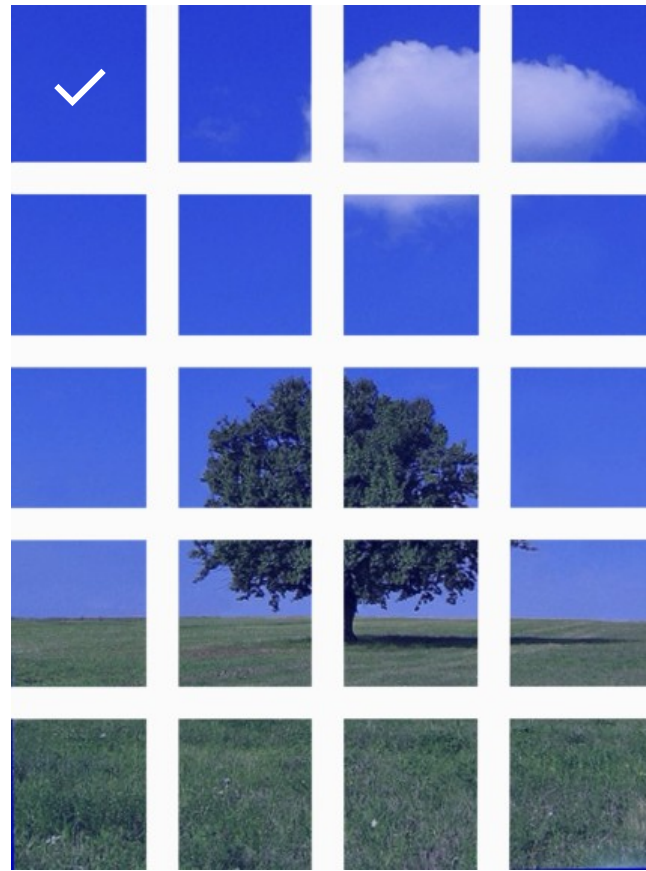
$$J(x) = [0.20, 0.55, 0.18]$$



0.20



0.55



0.18

$$I(x) = J(x)t(x) + A(1 - t(x))$$

$t(x)$: transmission, 전달률

원래 정보가 카메라까지 얼마나 잘 도달했는가

안개 $\max 0 < t(x) \leq 1$ 맑음

$$I(x) = J(x)t(x) + A(1 - t(x))$$

A: atmospheric light, 대기광

안개가 심할수록 장면 위에 덮이는 뿌연 빛
(논문에서는 전역값임)

$$A = [0.9, 0.95, 1.0]$$

$$I(x) = J(x)t(x) + A(1 - t(x))$$

$d(x)$: 깊이(depth), 거리

$$t(x) = e^{-\beta d(x)}$$

$d(x)$: 물체와 카메라 사이 거리
 β : 공기 중 산란 강도 (산란계수)

$$I(x) = J(x)t(x) + A(1 - t(x))$$

첫번째 항

원래 장면이 살아서 들어온 부분

$$J(x)t(x)$$

원래장면 x 전달률
안개가 심할수록 작아짐

두번째 항

공기가 만들어낸 하얀빛

$$A(1 - t(x))$$

원래 장면이 사라진 만큼
대기광이 채움

관측영상=원본장면 일부+안개빛 일부

Previous method

$$I(x) = J(x)t(x) + A(1 - t(x)) \quad \rightarrow \quad J(x) = \frac{1}{t(x)}I(x) - A\frac{1}{t(x)} + A$$

왜냐하면 안개가 심한 곳에서는 $t(x)$ 가 아주 작기 때문
분모로 들어가면 오차가 커질 수 있기에 위험함

$t(x)$ 추정
 A 추정
후처리
최종 복원

동안 오차 누적, 증폭

AOD-Net

$$I(x) = J(x)t(x) + A(1 - t(x)) \quad \rightarrow \quad J(x) = K(x)I(x) - K(x) + b$$

새로운 변수 $K(x)$ 를 정의, CNN이 예측하게 함

$$K(x)$$

$$K(x) = \frac{\frac{1}{t(x)}(I(x) - A) + (A - b)}{I(x) - 1}$$

정의식

→

$$J(x) = K(x)I(x) - K(x) + b$$

복원식

b는 bias, default 1

$K(x)$

$I(x) \rightarrow t(x), A \rightarrow J(x)$

기존 방식

$\rightarrow$

$I(x) \rightarrow K(x) \rightarrow J(x)$

제안식

t(x)와 A를 하나의 변수 K(x)에 통합

최종 출력인 J(x)를 잘 만들기 위해 필요한 "통합 계수"를 직접 학습

Dehazing vs Denoising

Denoising

모든 픽셀에 비슷한 종류의
노이즈가 섞이는 경우가 많음

Dehazing

픽셀별로
안개 강도가 모두 다름

하나의 고정된 함수로 복원하는 것보다
입력에 따라 달라지는 $K(x)$ 맵을 예측하는 것이 훨씬 자연스러움

AOD-Net 실제 작동 구조

K-estimation module

$$K = F_{\theta}(I)$$

CNN이 input image I 를 보고 $K(x)$ 맵 만들

F_{θ} : CNN

θ : CNN param

benefits of AOD

복원 결과를 직접 손실로 보므로
“최종 이미지가 좋은 방향”으로 바로 학습

손실이 4단계동안 누적되었던 기존 방식의 문제점 통합해 한번에 해결

AOD-Net